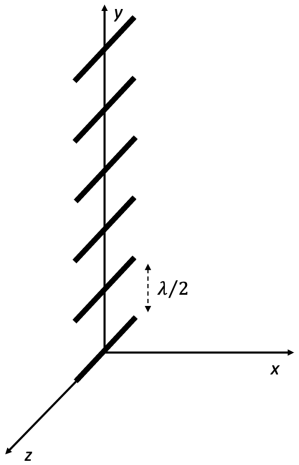
Examen Antenas
Julio 2024

Nombre:

1. Una agrupación binómica transversal de 6 dipolos $\lambda/2$ están orientados según el eje z y situados sobre el eje *y*, tal como se muestra en la figura. El espaciado entre antenas es $\lambda/2$. Se pide:

a) Determinar el factor de la agrupación y dibujarlo esquemáticamente indicando el margen visible.
b) Calcular el campo eléctrico $\vec{E}(r, \theta, \phi)$ de la agrupación en cualquier punto del espacio.
c) Calcular el diagrama de radiación de potencia $t(\phi)$ de la agrupación en el plano *x*-*y*.
d) Suponiendo que todas las antenas tienen una impedancia de entrada de 73 Ω y que no hay efectos mutuos, calcular la directividad de la agrupación.
e) Si consideramos que la antena con mayor intensidad de alimentación tiene una corriente en bornes de amplitud $I_0 = 0.1\ A$, determinar las corrientes de alimentación de cada una de las antenas de la agrupación y calcular la densidad de potencia a 100 m de la agrupación en la dirección del máximo de radiación.



(4 puntos)

2. El diagrama normalizado de potencia de una antena está dado por

$$t(\theta, \phi) = \begin{cases} 1, & \frac{\pi}{2} - \Delta\theta \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} + \Delta\theta, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

con $\Delta\theta = \pi/6$.

a) Hallar la función directividad y la directividad máxima.
b) Diseñar, mediante síntesis de Fourier, una agrupación lineal transversal de 5 antenas isotrópicas, separadas entre sí $\lambda/4$ y situadas a lo largo del eje *z*, que aproxime el diagrama de radiación anterior.

(3 puntos)

3. Un reflector parabólico con un diámetro $D_a = 5\ m$ operando a una frecuencia de 3 GHz es utilizado como antena receptora de TV por satélite. La relación distancia focal a diámetro es $\frac{f}{D_a} = 0.5$. La directividad del alimentador es simétrica y se puede aproximar por la expresión

$$G(\theta) = \begin{cases} G_0 \cos^4\left(\frac{\theta}{2}\right), & \text{si } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

a) Calcular el ángulo de apertura del reflector.
b) Calcular la constante G_0.
c) Calcular la eficiencia total del reflector y su directividad.
d) Sabiendo que la densidad de potencia incidente del satélite es de $10\mu W/m^2$ y asumiendo que no hay pérdidas de ningún tipo, ¿cuál es la máxima potencia que puede entregar a un receptor de TV conectado al reflector con una línea de transmisión sin pérdidas?

(3 puntos)